



CHAPITRE 17

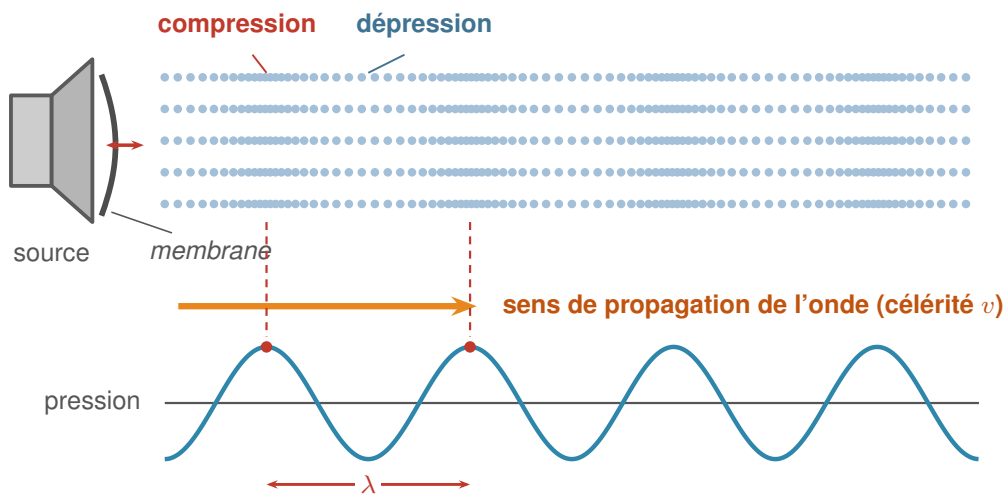
Ondes sonores

Une voix, un instrument, une sirène, un moteur : dans tous les cas, une source fait vibrer l'air, et cette vibration voyage jusqu'à notre oreille. Le son est une **onde mécanique** — un cas particulier des ondes vues au chapitre 13. Ce chapitre répond à quatre questions concrètes : qu'est-ce qui distingue un son grave d'un son aigu, une flûte d'un violon jouant la même note, un son fort d'un son faible — et pourquoi le même baladeur peut être plus dangereux pour l'oreille qu'un concert.

1 Le son, une onde mécanique longitudinale

Un haut-parleur avance et recule : sa membrane pousse les tranches d'air voisines, qui se resserrent (**compression**), puis se relâchent (**dépression**). De proche en proche, cette alternance se propage. Chaque tranche d'air oscille *sur place* autour de sa position d'équilibre ; ce qui avance, c'est la perturbation et l'énergie qu'elle transporte.

Le son : une onde longitudinale



les tranches d'air oscillent **sur place**, **parallèlement** à la propagation : aucune matière n'est transportée — le son est une onde **mécanique** et **longitudinale**

Onde sonore

Un **son** est une onde **mécanique** : la propagation d'une variation de pression dans un milieu matériel (air, eau, solide). Les particules du milieu vibrent **parallèlement** au sens de propagation : l'onde sonore est dite **longitudinale**.

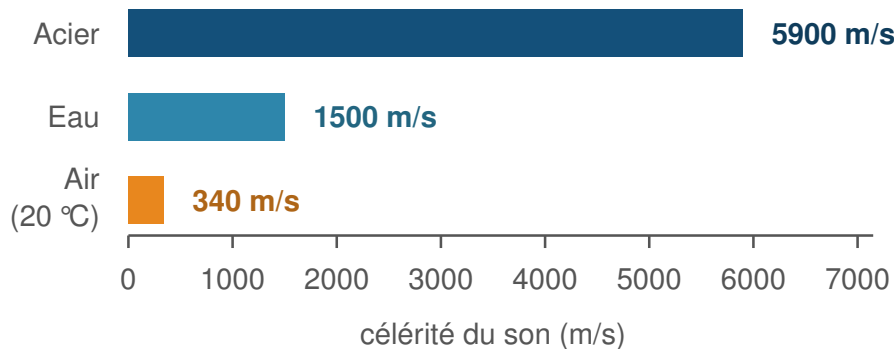


A retenir

Comme toute onde mécanique, le son a **besoin d'un milieu** : il ne se propage pas dans le vide. Toutes les notions du chapitre 13 s'appliquent : période T , fréquence f , longueur d'onde λ , et la relation $v = \lambda f$.

La **célérité** v du son est fixée par le **milieu** traversé : le son se propage d'autant plus vite que le milieu est **dense et rigide**.

Le son va d'autant plus vite que le milieu est dense et rigide



dans un milieu donné, la célérité **ne dépend pas de la fréquence** :
un son **grave** et un son **aigu** émis ensemble arrivent **ensemble**

La célérité ne dépend pas de la fréquence

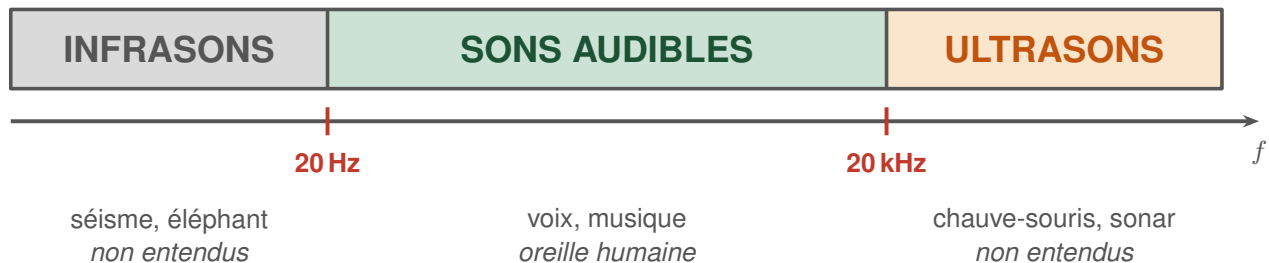
Dans un milieu donné, **tous** les sons voyagent à la **même** vitesse, quelle que soit leur fréquence : un son grave et un son aigu émis au même instant arrivent **ensemble**. Sans cela, un orchestre écouté depuis le fond de la salle nous parviendrait complètement désordonné. C'est donc λ , et non v , qui change avec la fréquence : à $f = 440 \text{ Hz}$, on a $\lambda = \frac{v}{f} = 0,77 \text{ m}$ dans l'air, mais $3,4 \text{ m}$ dans l'eau.

► **Exercices d'application** : exercice 1



2 Les domaines de fréquences

La **fréquence** f d'un son (en hertz) est le nombre de vibrations par seconde. C'est elle qui sépare les sons que nous entendons de ceux que nous ne percevons pas.



l'oreille humaine n'entend que de **20 Hz** à **20 kHz** — ces bornes se resserrent avec l'âge

Trois domaines

L'oreille humaine perçoit les sons dont la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 kHz : ce sont les sons **audibles**. En dessous de 20 Hz se trouvent les **infrasons** (éléphants, séismes) ; au-dessus de 20 kHz, les **ultrasons** (chauves-souris, sonars, échographie).

Une frontière qui se déplace

Ces bornes sont des ordres de grandeur pour une oreille jeune et saine. Avec l'âge, et surtout après une exposition répétée aux sons forts, la borne haute chute nettement — c'est justement ce que la fin du chapitre cherche à éviter.

► **Exercices d'application** : exercice 2

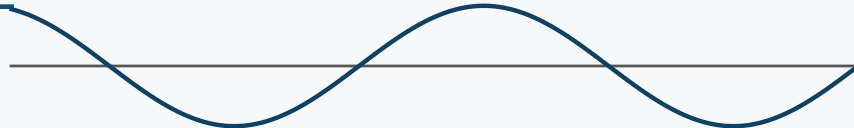


3 La hauteur : grave ou aigu

Écoutons deux notes : l'une « grave », l'autre « aiguë ». La différence tient à la fréquence.

son GRAVE

grande période



son AIGU

petite période



la **hauteur** d'un son est déterminée par sa **fréquence** :
plus f est grande, plus le son est **aigu** ($f = 1/T$)

Hauteur

La **hauteur** d'un son est la sensation de grave ou d'aigu. Elle est déterminée par la **fréquence** : plus la fréquence est **élevée**, plus le son est **aigu** ; plus elle est **basse**, plus le son est **grave**.

$$f = \frac{1}{T} \quad (f \text{ en Hz, } T \text{ en s})$$

☀ Méthode 1 — Exploiter un enregistrement

Sur l'oscillogramme d'un son, on relève que **5 périodes** occupent 12,5 ms. Quelle est la fréquence ? Le son est-il audible ?

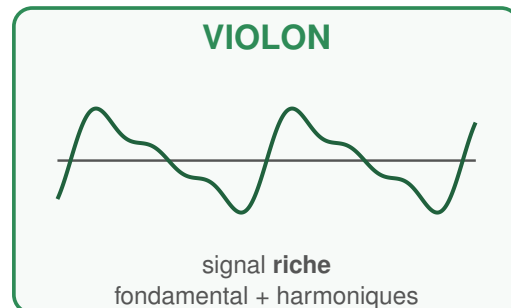
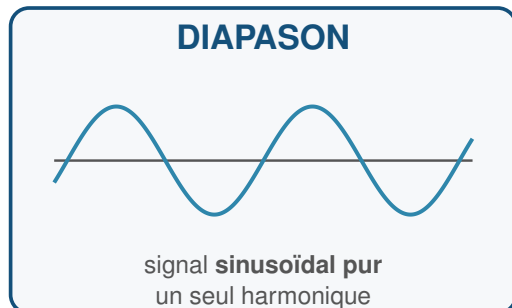
1. **Mesurer une durée sur plusieurs périodes** (plus précis qu'une seule) : ici $5T = 12,5 \text{ ms}$.
2. **En déduire la période** : $T = \frac{12,5}{5} = 2,5 \text{ ms} = 2,5 \times 10^{-3} \text{ s}$.
3. **Calculer la fréquence** : $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2,5 \times 10^{-3}} = 400 \text{ Hz}$.
4. **Conclure** : 400 Hz est compris entre 20 Hz et 20 kHz, donc le son est **audible**.

► Exercices d'application : exercice 3



4 Le timbre : reconnaître une source

Un diapason et un violon jouent le *même* la à 440 Hz : même hauteur, et pourtant on les distingue sans hésiter. Ce qui les sépare, c'est le **timbre**.



même note (même fréquence), **même hauteur** — mais on distingue les deux instruments : c'est le **TIMBRE**, lié à la **forme** du signal

Timbre et harmoniques

Le **timbre** est ce qui permet de reconnaître la source d'un son de même hauteur. Le diapason produit un signal **sinusoïdal pur** ; un instrument produit un signal **périodique mais non sinusoïdal**, superposition de la fréquence fondamentale et de ses **harmoniques** (multiples de la fondamentale). C'est la « recette » de ces harmoniques qui donne à chaque instrument sa couleur sonore.

A retenir

Hauteur et timbre se lisent tous deux sur la même courbe : la **période** (donc la fréquence fondamentale) fixe la **hauteur** ; la **forme** du motif qui se répète fixe le **timbre**.

► **Exercices d'application** : exercice 4



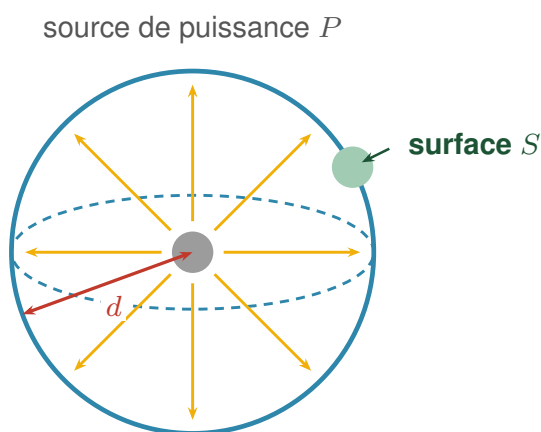
5 L'intensité sonore

Un son « fort » transporte plus d'énergie qu'un son « faible ». La grandeur qui mesure cela est l'**intensité sonore**.

Intensité sonore

L'**intensité sonore** I est la **puissance sonore** P reçue par unité de **surface** S :

$$I = \frac{P}{S}, \quad I \text{ en W/m}^2, P \text{ en W}, S \text{ en m}^2.$$



$$I = \frac{P}{S}$$

intensité sonore en W/m²

P : puissance de la source (W)
 S : surface qui reçoit le son (m²)
pour une source qui émet dans toutes les directions : $S = 4\pi d^2$

Loin de la source, la puissance émise se répartit sur une **sphère** de rayon d , dont la surface vaut $S = 4\pi d^2$. L'intensité reçue à la distance d s'écrit alors :

$$I = \frac{P}{4\pi d^2}$$

☀ Méthode 2 — Calculer une intensité sonore

Un haut-parleur rayonne une puissance sonore $P = 0,50 \text{ W}$ dans toutes les directions. Quelle intensité reçoit-on à $d = 2,0 \text{ m}$?

1. **Surface traversée** : le son se répartit sur une sphère, $S = 4\pi d^2 = 4\pi \times (2,0)^2 = 50,3 \text{ m}^2$.
2. **Appliquer la définition** : $I = \frac{P}{S} = \frac{0,50}{50,3} = 9,9 \times 10^{-3} \text{ W/m}^2$.
3. **Vérifier l'unité et l'ordre de grandeur** : quelques millièmes de W/m², ce qui correspond à un son bien audible sans être douloureux.

Hors programme : les « décibels »

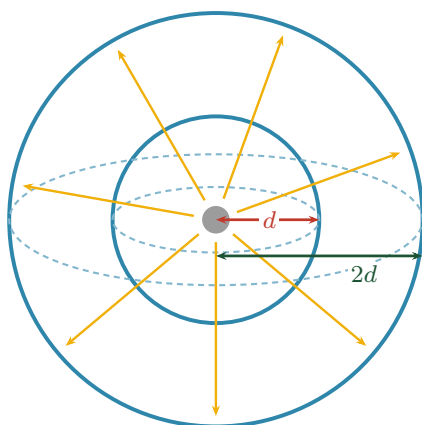
Dans la vie courante, le volume s'exprime en *décibels* (dB). Cette échelle est **hors programme** : ici, on caractérise un son fort ou faible par son **intensité** I en W/m², et par elle seule.



► Exercices d'application : exercice 5

6 L'atténuation avec la distance

On entend moins bien une source quand on s'en éloigne : l'intensité **diminue avec la distance**, parce que la même puissance se répartit sur une sphère de plus en plus grande.



à la distance d

$$S = 4\pi d^2$$

$$I = \frac{P}{4\pi d^2}$$

à la distance $2d$

S est **4 fois** plus grande
donc I est **4 fois** plus faible

la puissance ne change pas, mais elle se répartit sur une sphère plus grande :
 I est inversement proportionnelle au carré de la distance

☀ Méthode 3 — Prévoir l'atténuation

Reprenons le haut-parleur ($P = 0,50 \text{ W}$). Que devient l'intensité si l'on passe de $2,0 \text{ m}$ à $4,0 \text{ m}$?

1. **La distance double** : d passe de $2,0 \text{ m}$ à $4,0 \text{ m}$.
2. **La surface est multipliée par 4** : $S = 4\pi d^2$, et $(2 \times d)^2 = 4 d^2$.
3. **Donc l'intensité est divisée par 4** : $I = \frac{0,50}{4\pi \times (4,0)^2} = 2,5 \times 10^{-3} \text{ W/m}^2$, soit bien $\frac{9,9 \times 10^{-3}}{4}$.

A retenir

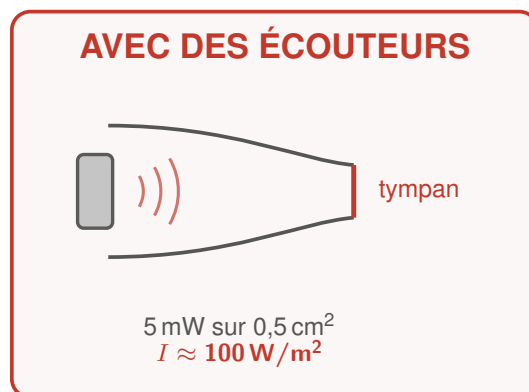
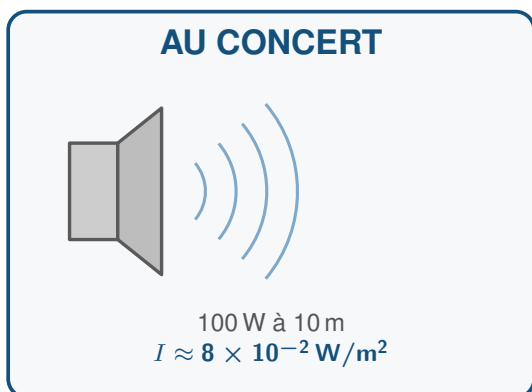
Quand la distance à la source est **multipliée par 2**, l'intensité sonore est **divisée par 4** ; multipliée par 3, elle est divisée par 9. C'est la conséquence directe de $S = 4\pi d^2$. *S'éloigner* est donc le premier réflexe pour se protéger.

► Exercices d'application : exercice 6



7 Exposition sonore : danger et protection

Un son intense, ou une exposition prolongée, endommage l'oreille de façon **irréversible**. Or le danger ne tient pas seulement à la puissance de la source : il tient surtout à l'intensité *reçue*, c'est-à-dire à la **concentration** de la puissance sur une petite surface.



une puissance **20 000 fois plus faible** produit une intensité **plus de 1000 fois plus grande** : c'est la **CONCENTRATION** sur une petite surface qui fait le danger

Le concert et les écouteurs

Un concert rayonne $P = 100 \text{ W}$; à $d = 10 \text{ m}$, l'intensité reçue vaut $I = \frac{100}{4\pi \times 10^2} \approx 8 \times 10^{-2} \text{ W/m}^2$.

Un écouteur ne rayonne que $P = 5 \text{ mW}$, mais il déverse cette puissance directement sur le conduit auditif, soit $S \approx 0,5 \text{ cm}^2 = 0,5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$: $I = \frac{5 \times 10^{-3}}{0,5 \times 10^{-4}} = 100 \text{ W/m}^2$.

L'écouteur délivre à l'oreille une intensité **environ 1250 fois plus grande** que le concert, avec une puissance pourtant **20 000 fois plus faible**. C'est la **concentration** sur une surface minuscule qui fait le danger — exactement l'idée du pointeur laser au chapitre 9.





A retenir

Trois leviers, dans l'ordre, pour réduire l'exposition sonore : **s'éloigner** de la source (l'intensité chute en $1/d^2$) ; **réduire la durée** d'exposition ; **s'isoler** (bouchons, casque anti-bruit) quand on ne peut pas s'éloigner. Baisser le volume d'un baladeur, c'est agir directement sur l'intensité reçue.

► **Exercices d'application** : exercice 7

Pour aller plus loin : exercice 8

Vers la terminale

Deux prolongements attendent ce chapitre, et tous deux sont fréquents au baccalauréat.

- L'intensité acoustique se double du **niveau sonore**, exprimé en **décibels** (dB) : une échelle *logarithmique*, mieux adaptée à l'oreille, qui explique pourquoi un doublement de l'intensité ne double pas la sensation. Elle s'appuiera sur la fonction logarithme vue en mathématiques.
- Le **spectre d'amplitude** d'un son donnera enfin une explication quantitative du **timbre** : c'est la répartition des harmoniques qui distingue une guitare d'une flûte jouant la même note.

L'essentiel du chapitre

- Le **son** est une onde **mécanique longitudinale** : il a besoin d'un milieu et ne se propage pas dans le vide. On lui applique $v = \lambda f$.
- L'oreille perçoit les **sons audibles** (20 Hz–20 kHz) ; en dessous : **infrasons**, au-dessus : **ultrasons**.
- La **hauteur** (grave/aigu) est fixée par la **fréquence** $f = 1/T$; le **timbre** (reconnaître la source) est fixé par les **harmoniques**.
- L'**intensité sonore** vaut $I = \frac{P}{S}$ en W/m^2 ; pour une source qui rayonne dans toutes les directions, $I = \frac{P}{4\pi d^2}$.
- **Distance** $\times 2 \Rightarrow$ **intensité** $/4$. Le danger vient de l'intensité **reçue** (concentration), pas seulement de la puissance émise. Protection : s'éloigner, réduire la durée, s'isoler.